

# Экзаменационные билеты

Дисциплина: Криптография | Вопросов в билете: 5 | Дата: 09.01.2026

## Билет № 1

1. Что такое атака Полларда ро для дискретного логарифма? Как она работает?
2. Объясните принципы работы эллиптических кривых в криптографии (ECC). Почему ECC обеспечивает сопоставимую стойкость при меньшей длине ключа по сравнению с RSA?
3. Что такое функция растяжения ключа (key stretching)? Зачем она необходима при хешировании паролей? Приведите примеры реализаций.
4. Опишите алгоритм HMAC. Почему простое хеширование ключа с сообщением небезопасно? Как HMAC решает эту проблему?
5. Теорема о связь минимального периода и порядка сопровождающей матрицы. Условие равенства минимального периода и порядка сопровождающей матрицы.

## Билет № 2

1. Что такое аутентифицированное шифрование (AEAD)? Опишите режимы GCM и CCM. Почему важно обеспечивать как конфиденциальность, так и аутентичность данных?
2. Линейная рекуррентная последовательность (ЛРП). Характеристический многочлен ЛРП. Сопровождающая матрица ЛРП. Представление векторы состояний ЛРП через сопровождающую матрицу. Понятие периода ЛРП. Свойства минимального периода, включая оценку сверху. Критерий чисто периодической ЛРП.
3. Объясните принципы работы эллиптических кривых в криптографии (ECC). Почему ECC обеспечивает сопоставимую стойкость при меньшей длине ключа по сравнению с RSA?
4. Аннигилятор (аннулятор) двоичной функции  $f$  и его свойства. Алгоритм нахождения множества аннигиляторов двоичной функции методом неопределенных коэффициентов. Порядок алгебраической иммунности и его свойства.
5. Активные действия нарушителя. Подмена сообщения. Имитация сообщения. Имитостойкость шифра. Вероятность навязывания и её оценка снизу.

## Билет № 3

1. Что такое функция растяжения ключа (key stretching)? Зачем она необходима при хешировании паролей? Приведите примеры реализаций.
2. Объясните принципы работы эллиптических кривых в криптографии (ECC). Почему ECC обеспечивает сопоставимую стойкость при меньшей длине ключа по сравнению с RSA?
3. Опишите протокол аутентифицированного обмена ключами STS (Station-to-Station). Какие атаки он предотвращает?
4. Метод полного перебора и оценка его трудоёмкости. Схема опробования ключа без возвращения. Схема опробования ключа с возвращением. Схемы опробования на эквивалентных ключах. Теорема о равенстве среднего числа опробований (в схеме с возвращением) числу классов эквивалентности. Оценка среднего числа опробований при известном строении классов эквивалентности.
5. Преобразование Фурье. Разложением в ряд Фурье. Коэффициенты Фурье (Уолша-Адамара первого рода) и их свойства. Коэффициенты Уолша-Адамара второго рода и их свойства. Связь коэффициентов Фурье (Уолша-Адамара второго рода) двоичной функции  $f$  и расстояния от  $f$  до линейной функции.

## Билет № 4

1. Объясните принцип работы протокола Noise. Как он используется в современных мессенджерах?
2. Опишите атаку на основе времени выполнения (timing attack). Приведите примеры уязвимых реализаций.
3. Что такое функция растяжения ключа (key stretching)? Зачем она необходима при хешировании паролей? Приведите примеры реализаций.
4. Преобразование Фурье. Разложением в ряд Фурье. Коэффициенты Фурье (Уолша-Адамара первого рода) и их свойства. Коэффициенты Уолша-Адамара второго рода и их свойства. Связь коэффициентов Фурье (Уолша-Адамара второго рода) двоичной функции  $f$  и расстояния от  $f$  до линейной функции.
5. Анализ неравновероятной гаммы. Метод восстановления осмысленного текста основе повторного использования гаммы. Метод восстановления осмысленного текста «зигзагообразным чтением в колонках». Оценка глубины колонок.

## Билет № 5

1. Что такое функция растяжения ключа (key stretching)? Зачем она необходима при хешировании паролей? Приведите примеры реализаций.
2. Опишите атаку на основе ошибок (fault attack) на криптографические устройства. Какие контрмеры существуют?
3. Объясните принципы работы эллиптических кривых в криптографии (ECC). Почему ECC обеспечивает сопоставимую стойкость при меньшей длине ключа по сравнению с RSA?
4. Автокорреляция и взаимная корреляция двоичных функций. Совершенно некоррелированные и некоррелированные порядка  $k$  двоичные функции. Теорема о взаимной корреляции и ее следствия. Теорема о свертке. Непересекающиеся спектры двоичных функций и их свойства.
5. Суммирование в группе  $(V_2(2), \oplus)$ . Доказать, что если  $\eta$  – произвольная с.в. равномерно распределенная на  $G = G_1 \times G_2$ , то существуют такие независимые неравномерно распределенные с.в.  $\xi_1, \xi_2$  на  $G$ , что  $\eta = \xi_1 + \xi_2$ . Устойчивые законы распределения.

## Билет № 6

1. Опишите алгоритм Merkle-Damgård для построения хеш-функций. Какие уязвимости присущи этой конструкции?
2. Объясните атаку на основе холодной перезагрузки (cold boot attack). Как защитить ключи в оперативной памяти?
3. Что такое блочное шифрование с изменяющимся ключом (tweakable block cipher)? Для чего используется параметр tweak?
4. Объясните принцип работы протокола OPRF (Oblivious Pseudorandom Function). Где применяется?
5. Анализ неравновероятной гаммы. Метод восстановления осмысленного текста «зигзагообразным чтением в колонках». Оценка глубины колонок.

## Билет № 7

1. Объясните принципы работы эллиптических кривых в криптографии (ECC). Почему ECC обеспечивает сопоставимую стойкость при меньшей длине ключа по сравнению с RSA?
2. Что такое функция растяжения ключа (key stretching)? Зачем она необходима при хешировании паролей? Приведите примеры реализаций.
3. Опишите протокол SSL/TLS. Какие криптографические алгоритмы используются на разных этапах? В чем отличие TLS 1.2 от TLS 1.3?
4. Объясните принцип работы алгоритма Ed25519. В чем его преимущества перед классическими схемами подписи?
5. Что такое верифицируемое случайное число (VRF)? Как оно используется в блокчейн-консенсусах?

## Билет № 8

1. Объясните принцип работы протокола обмена ключами X25519. Почему используется кривая Curve25519?
2. Что такое ослепление (blinding) в криптографии? Как оно используется в протоколах слепой подписи?
3. Опишите атаку на основе инъекции ошибок (fault injection). Какие устройства наиболее уязвимы?
4. Объясните понятие семантической безопасности (semantic security). Какие схемы шифрования обладают этим свойством?
5. Что такое гомоморфное шифрование? Объясните разницу между частично гомоморфным и полностью гомоморфным шифрованием. Какие практические применения?

## Билет № 9

1. Опишите атаку на основе времени выполнения (timing attack). Приведите примеры уязвимых реализаций.
2. Что такое блочное шифрование с изменяющимся ключом (tweakable block cipher)? Для чего используется параметр tweak?
3. Объясните принцип работы алгоритма Whirlpool. Какую конструкцию он использует?
4. Объясните принципы работы эллиптических кривых в криптографии (ECC). Почему ECC обеспечивает сопоставимую стойкость при меньшей длине ключа по сравнению с RSA?
5. Опишите протокол SSL/TLS. Какие криптографические алгоритмы используются на разных этапах? В чем отличие TLS 1.2 от TLS 1.3?

## Билет № 10

1. Что такое режим шифрования XTS? Для чего он используется при шифровании дисков? В чем его отличие от CBC?
2. Опишите протокол SSL/TLS. Какие криптографические алгоритмы используются на разных этапах? В чем отличие TLS 1.2 от TLS 1.3?
3. Объясните атаку "время-память" (time-memory tradeoff) и таблицы Хеллмана. Как они используются для взлома хешей и шифров?
4. Что такое криптографическая соль и зачем она необходима? Опишите атаку с использованием радужных таблиц и способы защиты от нее.
5. Активные действия нарушителя. Подмена сообщения. Имитация сообщения. Имитостойкость шифра. Вероятность навязывания и её оценка снизу.

## Билет № 11

1. Что такое криптографическое накопление (cryptographic accumulator)? Для чего используется? Приведите примеры применения.
2. Опишите атаку встречи посередине (meet-in-the-middle attack) на двойное шифрование DES. Почему Triple DES использует три ключа?
3. Объясните понятие семантической безопасности (semantic security). Какие схемы шифрования обладают этим свойством?
4. Суммирование в группе  $(V_2(2), \oplus)$ . Доказать, что если  $\eta$  – произвольная с.в. равномерно распределенная на  $G = G_1 \times G_2$ , то существуют такие независимые неравномерно распределенные с.в.  $\xi_1, \xi_2$  на  $G$ , что  $\eta = \xi_1 + \xi_2$ . Устойчивые законы распределения.
5. Линейное отображение. Аффинные отображения. Критерий биективности. Нелинейное отображение.

## Билет № 12

1. Опишите протокол SSL/TLS. Какие криптографические алгоритмы используются на разных этапах? В чем отличие TLS 1.2 от TLS 1.3?
2. Объясните принципы работы эллиптических кривых в криптографии (ECC). Почему ECC обеспечивает сопоставимую стойкость при меньшей длине ключа по сравнению с RSA?
3. Что такое детерминированная генерация ключей (deterministic key generation)? Как работают BIP32/BIP39?
4. Что такое верифицируемое случайное число (VRF)? Как оно используется в блокчейн-консенсусах?
5. Опишите атаку удлинения длины (length extension attack) на хеш-функции. Какие функции уязвимы? Как защититься?

## Билет № 13

1. Опишите атаку на основе ошибок (fault attack) на криптографические устройства. Какие контрмеры существуют?
2. Что такое блочное шифрование с изменяющимся ключом (tweakable block cipher)? Для чего используется параметр tweak?
3. Объясните принцип работы алгоритма RSA. Приведите математическое обоснование процедур генерации ключей, шифрования и расшифрования. Почему стойкость RSA основана на сложности факторизации больших чисел?
4. Что такое криптография на основе многочленов (multivariate cryptography)? Является ли она постквантово стойкой?
5. Преобразования неавтономного и автономного регистров сдвига с функцией обратной связи. Критерий биективности регистровых преобразований.

## Билет № 14

1. Опишите атаку на RSA с малой открытой экспонентой. Почему важно использовать padding схемы типа OAEP?
2. Что такое режим шифрования XTS? Для чего он используется при шифровании дисков? В чем его отличие от CBC?
3. Объясните концепцию квантовых вычислений и их влияние на современную криптографию. Какие алгоритмы уязвимы к квантовым атакам? Что такое постквантовая криптография?
4. Активные действия нарушителя. Подмена сообщения. Имитация сообщения. Имитостойкость шифра. Вероятность навязывания и её оценка снизу.
5. Преобразования неавтономного и автономного регистров сдвига с функцией обратной связи. Критерий биективности регистровых преобразований.

## Билет № 15

1. Объясните принципы работы эллиптических кривых в криптографии (ECC). Почему ECC обеспечивает сопоставимую стойкость при меньшей длине ключа по сравнению с RSA?
2. Что такое блочное шифрование с изменяющимся ключом (tweakable block cipher)? Для чего используется параметр tweak?
3. Что такое верифицированное случайное число (VRF)? Как оно используется в блокчейн-консенсусах?
4. Опишите атаку на основе времени выполнения (timing attack). Приведите примеры уязвимых реализаций.
5. Автокорреляция и взаимная корреляция двоичных функций. Совершенно некоррелированные и некоррелированные порядка  $k$  двоичные функции. Теорема о взаимной корреляции и ее следствия. Теорема о свертке. Непересекающиеся спектры двоичных функций и их свойства.

## Билет № 16

1. Объясните принципы работы эллиптических кривых в криптографии (ECC). Почему ECC обеспечивает сопоставимую стойкость при меньшей длине ключа по сравнению с RSA?
2. Что такое криптографическое связывание (binding commitment)? Как оно используется в протоколах аукционов и голосования?
3. Опишите алгоритм Merkle-Damgård для построения хеш-функций. Какие уязвимости присущи этой конструкции?
4. Что такое гомоморфное шифрование? Объясните разницу между частично гомоморфным и полностью гомоморфным шифрованием. Какие практические применения?
5. Автокорреляция и взаимная корреляция двоичных функций. Совершенно некоррелированные и некоррелированные порядка  $k$  двоичные функции. Теорема о взаимной корреляции и ее следствия. Теорема о свертке. Непересекающиеся спектры двоичных функций и их свойства.

## Билет № 17

1. Что такое блочное шифрование с изменяющимся ключом (tweakable block cipher)? Для чего используется параметр tweak?
2. Опишите протокол аутентифицированного обмена ключами STS (Station-to-Station). Какие атаки он предотвращает?
3. Объясните принципы работы эллиптических кривых в криптографии (ECC). Почему ECC обеспечивает сопоставимую стойкость при меньшей длине ключа по сравнению с RSA?
4. Опишите режимы работы блочных шифров (ECB, CBC, CTR, GCM). В чем заключаются преимущества и недостатки каждого режима? Какие атаки возможны при использовании режима ECB?
5. Линейная рекуррентная последовательность (ЛРП). Характеристический многочлен ЛРП. Сопровождающая матрица ЛРП. Представление векторы состояний ЛРП через сопровождающую матрицу. Понятие периода ЛРП. Свойства минимального периода, включая оценку сверху. Критерий чисто периодической ЛРП.

## Билет № 18

1. Опишите протокол обмена ключами Диффи-Хеллмана. В чем состоит его уязвимость к атаке "человек посередине" и как протокол Station-to-Station решает эту проблему?
2. Что такое детерминированное шифрование? В каких случаях оно необходимо? Какие компромиссы в безопасности?
3. Объясните принцип работы алгоритма Ed25519. В чем его преимущества перед классическими схемами подписи?
4. Вероятность подмены и её нижняя оценка. Пример шифра на основе ортогональных латинских квадратов, для которого оценка достижима. Понятие имитовставки. Граница Симмонса.
5. Что такое гомоморфная подпись? Чем она отличается от обычной цифровой подписи?

## Билет № 19

1. Объясните принцип работы алгоритма Rabin. В чем его отличие от RSA? Почему он менее популярен?
2. Что такое функция растяжения ключа (key stretching)? Зачем она необходима при хешировании паролей? Приведите примеры реализаций.
3. Опишите атаку на основе дифференциального криптоанализа. Как разработчики алгоритмов защищаются от таких атак?
4. Суммирование в группе  $(V_2(2), \oplus)$ . Доказать, что если  $\eta$  – произвольная с.в. равномерно распределенная на  $G = G_1 \times G_2$ , то существуют такие независимые неравномерно распределенные с.в.  $\xi_1, \xi_2$  на  $G$ , что  $\eta = \xi_1 + \xi_2$ . Устойчивые законы распределения.
5. Активные действия нарушителя. Подмена сообщения. Имитация сообщения. Имитостойкость шифра. Вероятность навязывания и её оценка снизу.

## Билет № 20

1. Что такое криптоанализ на основе связанных ключей (related-key attack)? Какие алгоритмы уязвимы к таким атакам?
2. Объясните принцип работы протокола Signal. Какие криптографические примитивы он использует?
3. Линейная рекуррентная последовательность (ЛРП). Характеристический многочлен ЛРП. Сопровождающая матрица ЛРП. Представление векторы состояний ЛРП через сопровождающую матрицу. Понятие периода ЛРП. Свойства минимального периода, включая оценку сверху. Критерий чисто периодической ЛРП.
4. Опишите режимы работы блочных шифров (ECB, CBC, CTR, GCM). В чем заключаются преимущества и недостатки каждого режима? Какие атаки возможны при использовании режима ECB?
5. Что такое детерминированное шифрование? В каких случаях оно необходимо? Какие компромиссы в безопасности?

## Билет № 21

1. Что такое функциональное шифрование (functional encryption)? В чем его отличие от обычного шифрования с открытым ключом?
2. Опишите атаку на основе холодной перезагрузки (cold boot attack). Как защитить ключи в оперативной памяти?
3. Объясните принцип работы алгоритма NTRU. Почему он считается постквантово стойким?
4. Объясните понятие вычислительной стойкости (computational security). Чем она отличается от информационно-теоретической стойкости?
5. Опишите протокол PAKE (Password-Authenticated Key Exchange). Почему он безопаснее обычной аутентификации по паролю?

## Билет № 22

1. Что такое гомоморфная подпись? Чем она отличается от обычной цифровой подписи?
2. Опишите атаку на основе холодной перезагрузки (cold boot attack). Как защитить ключи в оперативной памяти?
3. Объясните принципы работы эллиптических кривых в криптографии (ECC). Почему ECC обеспечивает сопоставимую стойкость при меньшей длине ключа по сравнению с RSA?
4. Теорема о связь минимального периода и порядка сопровождающей матрицы. Условие равенства минимального периода и порядка сопровождающей матрицы.
5. Что такое сертификат открытого ключа? Опишите структуру X.509 сертификата и принцип работы инфраструктуры открытых ключей (PKI).

## Билет № 23

1. Опишите алгоритм HMAC. Почему простое хеширование ключа с сообщением небезопасно? Как HMAC решает эту проблему?
2. Что такое верифицированное случайное число (VRF)? Как оно используется в блокчейн-консенсусах?
3. Объясните принцип работы алгоритма Ed25519. В чем его преимущества перед классическими схемами подписи?
4. Суммирование в группе  $(V_2(2), \oplus)$ . Доказать, что если  $\eta$  – произвольная с.в. равномерно распределенная на  $G = G_1 \times G_2$ , то существуют такие независимые неравномерно распределенные с.в.  $\xi_1, \xi_2$  на  $G$ , что  $\eta = \xi_1 + \xi_2$ . Устойчивые законы распределения.
5. Опишите атаку удлинения длины (length extension attack) на хеш-функции. Какие функции уязвимы? Как защититься?

## Билет № 24

1. Что такое функция растяжения ключа (key stretching)? Зачем она необходима при хешировании паролей? Приведите примеры реализаций.
2. Объясните атаку на основе инъекции ошибок (fault injection). Какие устройства наиболее уязвимы?
3. Опишите протокол PAKE (Password-Authenticated Key Exchange). Почему он безопаснее обычной аутентификации по паролю?
4. Объясните принцип работы алгоритма NTRU. Почему он считается постквантово стойким?
5. Суммирование в группе  $(V_2(2), \oplus)$ . Доказать, что если  $\eta$  – произвольная с.в. равномерно распределенная на  $G = G_1 \times G_2$ , то существуют такие независимые неравномерно распределенные с.в.  $\xi_1, \xi_2$  на  $G$ , что  $\eta = \xi_1 + \xi_2$ . Устойчивые законы распределения.

## Билет № 25

1. Объясните принципы работы эллиптических кривых в криптографии (ECC). Почему ECC обеспечивает сопоставимую стойкость при меньшей длине ключа по сравнению с RSA?
2. Опишите атаку на основе линейного криптоанализа. Какие S-блоки более устойчивы к такой атаке?
3. Что такое режим шифрования XTS? Для чего он используется при шифровании дисков? В чем его отличие от CBC?
4. Автокорреляция и взаимная корреляция двоичных функций. Совершенно некоррелированные и некоррелированные порядка  $k$  двоичные функции. Теорема о взаимной корреляции и ее следствия. Теорема о свертке. Непересекающиеся спектры двоичных функций и их свойства.
5. Что такое криптографически стойкий генератор псевдослучайных чисел (CSPRNG)? Какие требования к нему предъявляются? Приведите примеры.